

FOCUS 2026年秋季招新控制组第一阶段考核 (9.7 - 9.17)

考核内容一：基础政策与原则

请认真阅读并理解以下基础政策和原则，确保不违背本次招新的根本精神。

考核目标

满足以下要求之一即可：

1. 选拔出具有自驱力、对机器人方向怀有足够热爱，愿意在此领域投入大量时间和精力的人才（而非过于功利、唯加分或评奖评优论者）。
2. 选拔出敢于尝试、不墨守成规，愿意在大学阶段积极探索技术、创业或科研方向的人才。
3. 选拔出具备组织、表达、团结与领导能力，能够带动身边队友共同进步、协调项目进度的人才。
4. 选拔出深造意愿强烈，对攻读博士、从事科研工作充满热情的人才。

出题原则

1. 假定参与考核的同学为有志于往机器人方向发展的大学一年级新生。考核内容旨在补全机器人从业者及机器人专业学生所必需且共通的底层能力与视野，帮助其对未来的机器人学习路线形成初步规划。
2. 假定学生具备科学上网能力，并能够使用AI工具（若尚不具备，需主动向周围同学请教学习）。
3. 不假定学生具备中等及以上的基础能力（即不假定其在高中参加过机器人或信息学相关竞赛，或接触过任何编程语言）。

AI 使用政策 (AI Policy)

1. 本说明适用于本次考核全程及全部内容。
2. 你可以、也应当将AI视为能力远超于你的协作者或老师，应经常向其请教问题，将其作为你最得力的帮手。
3. 但在此次考核中，你绝不能将自己定位为产品经理、将AI定位为工程师来直接交付结果，否则你将无法从中获得真正的成长。
4. 若完全依赖 Codex、Claude Code 等 AI 代码工具生成代码，而自身对基础细节一无所知，情节严重者将视为作弊，直接淘汰。
5. 对于环境配置等问题，你可以尽情地使用AI。
6. 所有人所使用的AI能力相同或接近，真正区分你与他人的，是基本功。

Task 1：阅读（选择性，但推荐完成）

本任务目标：建立起对整体学习路线和眼界的感性认知。

推荐阅读材料

1. 《机器人工程师学习计划》—— 作者：杨硕<https://zhuanlan.zhihu.com/p/22266788>
2. 卡内基梅隆大学机器人专业本科培养计划

详见：[26秋招新题目控制组/阅读材料/robotics](#)

任务注解

- 看不懂是正常的，不需要强行理解。
- 请不要在这两个阅读任务上花费过长时间，**建议控制在 6 小时以内**。
- 如果未来深入研究机器人方向，你会经常返回来看这些内容的。

Task 2：编程语言学习

本任务目标：学习一门解释型语言（Python）和一门编译型语言（C 或 C++，C++ 版本推荐 C++17 及以上）的基本语法，并完成对应的考核题目。

注：你可以选择只学习一门语言，这对后续任务（二选一）也足够完成。但学习两门语言非常有必要，将作为加分项。

推荐学习资料

Python

- 廖雪峰 Python 教程
- CS61A 课程前 8 节的阅读内容（请自行检索）

C / C++

- B站搜索：浙江大学翁恺老师课程
- CS61C 第 3 至 7 节笔记（请自行检索）

Lab 任务

Python

1. 基础实验路径：[26秋招新题目控制组/task2_lab/python_lab/Python Bootcamp](#)（引用自 EECS C106A 2023，实验指导书与代码在同一目录下）
2. 拓展任务

路径：[26秋招新题目控制组/task2_lab/python_lab/hog](#) 指导书：<https://site.cs61a.org/proj/hog/>

C

路径：[26秋招新题目控制组/task2_lab/C_lab](#)（引用自 CS61C 2026）指导书：
<https://cs61c.org/fa26/labs/lab01/>

任务注解

1. **请不要**把我推荐的课程全部硬着头皮看完。这些资料内容广泛且较为冗余，就像你不会背完一本字典再开始写作文一样。请将它们当作**工具书**来查阅。本任务预计 **6-8 天** 的学习时间，完成题目绰绰有余。希望你能利用这段时间把基础打得更扎实。
2. **Python Lab 环境建议**：推荐安装 **PyCharm**，这对新手最为友好。在 PyCharm 中直接打开 Jupyter 即可使用。安装方法请自行查阅。
3. **C Lab 环境建议**：需要安装 **GCC**，之后可以直接在终端中运行。也可以使用 VSCode 等编辑器，但本质上仍是在终端中运行，这是最便捷的方式。

Task 3 : Git 的学习与使用

本任务目标：注册 GitHub 账号，将你的仓库链接填写到收集表中，上传你的 solutions 和学习日志，并理解 GitHub 是你将来方案调研最有力的工具。

推荐学习资料

1. B站：【『教程』一看就懂！Github基础教程】<https://www.bilibili.com/video/BV1hS4y1S7wL>
2. B站：【给傻子的Git教程】
<https://www.bilibili.com/video/BV1Hkr7YYEh8>（注：我并没有这个意思，标题仅为原作者所取）

任务注解

1. **关于 Git 操作**：你只需要理解如何上传代码和创建仓库即可。对于具体的 Git 命令操作，我不做硬性要求。你只需跟着第二个学习资料跑一遍，建立感性认知就可以了。事实上，在未来的很长一段时间里，你可能都用不到复杂的 Git 命令操作，而且你可以使用很多 UI 化的界面来代替命令行操作，比如 **GitHub Desktop**。需要说明的是，Git 本身并不简单——至少你得知道它是一个**有向无环图 (DAG)**，这才算真正入门了。
2. **学习日志要求**：你每天都应该写一篇不超过 200 字的学习日志，内容包括：
3. **预计时间**：本任务预计 **1 天** 完成。
4. **GitHub 上传目录结构**：你上传到 GitHub 的仓库目录结构应当如下所示：

FOCUS 2026年秋季招新控制组考核总指导书.md

```
task2_lab/
├─ C_lab/
│  ├─ ex1_hello.c
│  ├─ ex2_pointers_and_functions.c
│  ├─ ex3_arrays.c
│  ├─ ex4_pointer_arithmetic.c
│  ├─ ex5_strings.c
│  └─ ex6_structs.c
└─ python_lab/
├─ Python Bootcamp.ipynb
└─ hog/
├─ default_graphics.py
├─ dice.py
├─ fuss.png
├─ hog.ok
├─ hog.py
├─ hog_gui.py
├─ hog_ui.py
├─ ok
├─ tests/
│  ├─ 00.py
│  ├─ 01.py
│  ├─ 02.py
│  ├─ 03.py
│  ├─ 04.py
│  ├─ 05.py
│  ├─ 06.py
│  ├─ 07.py
│  ├─ 08.py
│  ├─ 09.py
│  ├─ 10.py
│  ├─ 11.py
│  └─ 12.py
├─ **init**.py
├─ check_strategy.py
├─ construct_check.py
└─ play_utils.py
└─ ucb.py
学习日志/
├─ 9月7日.txt
├─ 9月8日.txt
```

└─

阅读材料/

└─ robotics.pdf

最终说明

你需要在 **9月17日** 之前在群内在线表格中填写自己的 GitHub 链接，并上传你完成的全部内容（**即使你没有做完，也必须提交**），同时确保已经提交有效报名表，否则视为未通过第一阶段考核。

尾注

出题人：**李昊轩**

校验人：**李昊轩 赖嘉和**

所有权及解释权：**FOCUS团队**

于2026年9月4号中午12完成第一次编写；于2026年9月4日下午4完成第一次校验；
